

**Aufgabenstellung für die nichtstandardisierte Klausurprüfung**  
**Haupttermin 2024**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Jahrgang:                       | 5AHITN                          |
| Prüfungsgebiet:                 | Fachtheorie                     |
| Zugewiesener Pflichtgegenstand: | Informationstechnische Projekte |
| Prüfungstag:                    | 30.04.2024                      |
| Arbeitszeit:                    | 300 Minuten                     |
| Kandidaten/Kandidatinnen:       | 26                              |
| Prüfer:                         | Dipl.-Ing. Johann Burgstaller   |
| Aufgabenblätter:                | 18 Blätter inkl. Deckblatt      |

**Inhalt: Informationstechnische Projekte**

|   |                                       |    |
|---|---------------------------------------|----|
| 1 | Informationstechnische Projekte ..... | 2  |
| 2 | Informationssysteme .....             | 4  |
| 3 | Softwareentwicklung.....              | 11 |
| 4 | Netzwerktechnik .....                 | 13 |

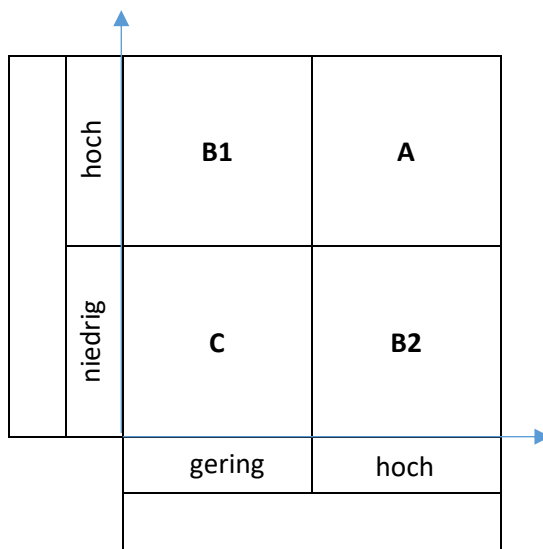
# 1 Informationstechnische Projekte

## 1.1 Risikomanagement (12 Punkte)

Im Rahmen einer Mitarbeiterschulung sollen künftige Projektteammitglieder mit einigen Begriffen aus dem Risikomanagement vertraut gemacht werden. Erklären Sie folgende Methoden und geben Sie an, wann diese im Projektverlauf eingesetzt werden.

### 4-Felder-Methode/Portfolio Technik

- a) Wann im Projektverlauf kommt diese Methode meistens zum Einsatz: \_\_\_\_\_



- b) Geben Sie in obiger Skizze die Achsenbeschriftungen an.  
 c) Beschreiben Sie, wie Sie als Projektleiter reagieren würden, wenn sich Risiken im Quadrant
- A:
  - B1:
  - B2:
  - C:
- befinden.

### FMEA

- a) Im Risikomanagement ist die FMEA eine Methode des folgenden Teilprozesses:

- b) Was versteht man unter der RPZ und wozu verwendet man diese?

- c) Welche Faktoren beeinflussen die RPZ und wie wird sie berechnet?

- d) Welche Werte kann die RPZ annehmen?

### Varianz-Methode (PERT)

- a) Wozu wird diese Methode eingesetzt?

- b) Welche 5 Schritte sind für die Anwendung dieser Methode durchzuführen?

|    |  |
|----|--|
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Bei der Bewertung von Risiken muss man häufig von rein qualitativen Aussagen wie „fast immer“ bis „fast nie“ zu quantitativen Aussagen kommen. Zeigen Sie in folgender Tabelle, wie man dabei vorgehen könnte.

| Auftreten lt. bisheriger Erfahrung (qualitative Beurteilung) |  | Eintrittswahrscheinlichkeit<br>(quantitative Beurteilung) |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| Fast immer                                                   |  |                                                           |
| häufig                                                       |  |                                                           |
| manchmal                                                     |  |                                                           |
| selten                                                       |  |                                                           |
| Fast nie                                                     |  |                                                           |

## 1.2 Prozesse (8 Punkte)

- a) Die Sichtweise auf betriebliche Abläufe als Prozesse soll dabei helfen, Problemen, die starre Abteilungsstrukturen mit sich bringen, gegenzusteuern. Geben Sie mindestens 5 Eigenschaften von Prozessen an.

- b) In welchen 5 Phasen erfolgt die Einführung von Prozessen (5-Phasen-Methode der Prozessdefinition)

|          |
|----------|
| Phase 1: |
| Phase 2: |
| Phase 3: |
| Phase 4: |
| Phase 5: |

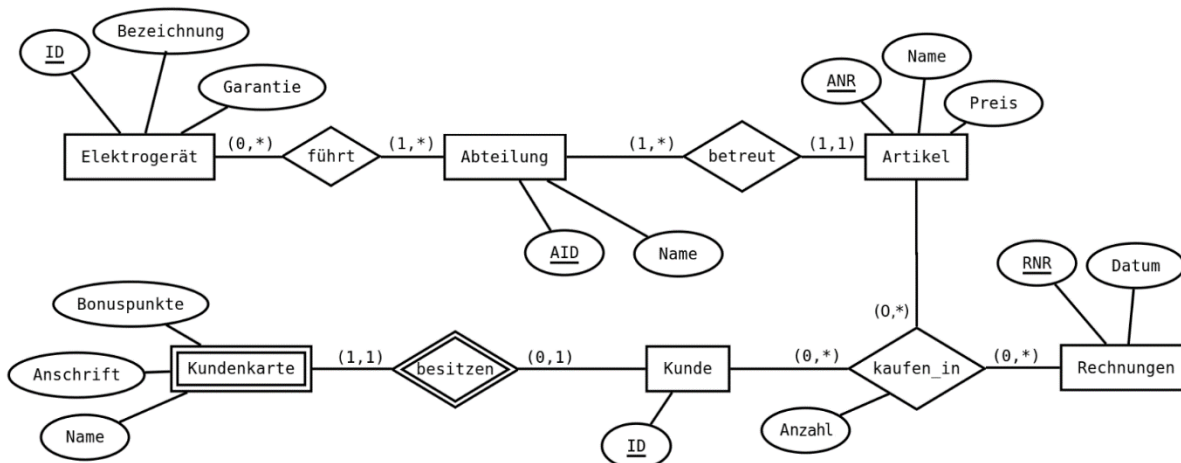
- c) Prozesse werden in unterschiedlichen Detaillierungsgraden dargestellt. Nennen Sie drei Beispiele und geben Sie an, in welcher der oben genannten 5 Phasen sie hauptsächlich zum Einsatz kommen.

- d) Was versteht man unter dem sog. KVP? Zeigen Sie anhand einer Skizze, wie damit Prozesse verbessert werden sollen.

## 2 Informationssysteme

### 2.1 Relationenmodelle (10 Punkte)

a) Für ein Unternehmen wurde folgendes ER-Modell entworfen.



Dazu wurden die folgenden, teilweise eventuell fehlerhaften Relationenschemas erstellt.

Finden Sie alle Fehler im gegebenen Relationenmodell und korrigieren Sie die Relationenschemas entsprechend.

Folgende Punkte sind zu beachten:

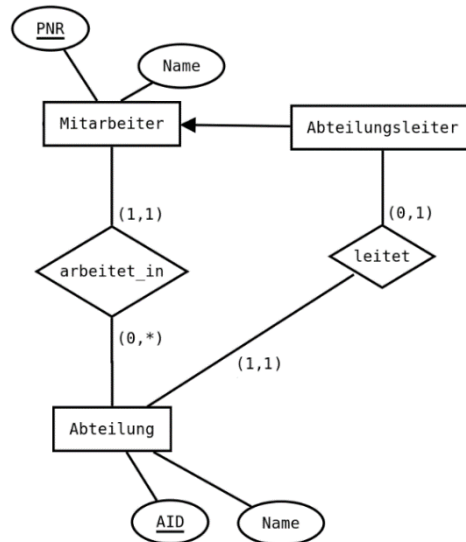
- Das Datenbanksystem, das verwendet werden soll, unterstützt Nullwerte.
- Primärschlüssel sind unterstrichen.

| Erstellte Relationen                                            | Korrigierte Relationen bzw. Anmerkungen |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Elektrogerät ( <u>ID</u> , AID, Bezeichnung, Garantie)          |                                         |
| Abteilung (AID, Name)                                           |                                         |
| Artikel ( <u>ANR</u> , Name, Preis)                             |                                         |
| führt (AID)                                                     |                                         |
| Rechnungen ( <u>RNR</u> , Datum)                                |                                         |
| Kunde ( <u>ID</u> )                                             |                                         |
| Kundenkarte ( <u>ID</u> , <u>Name</u> , Bonuspunkte, Anschrift) |                                         |
| kaufen_in ( <u>ID</u> , <u>RNR</u> , <u>Anzahl</u> )            |                                         |

b) Für eine Partnerfirma ist folgende Datenbank zu implementieren. Es wurde von dieser Partnerfirma bereits ein Datenmodell zur Verfügung gestellt. Dieses ist mittels SQL-Statements in MariaDB zu implementieren.

Erstellen Sie die dafür nötigen DDL-Statements.

Führen Sie keine zusätzlichen Attribute ein und verwenden Sie möglichst wenige Relationen. Gehen Sie bei der Erstellung der DDL-Statements davon aus, dass die verwendete MariaDB-Version Fremdschlüssel akzeptiert und interpretiert. Achten Sie auch auf die Angabe des Schlüssels für jede Relation und verwenden Sie geeignete Datentypen für die jeweiligen Attribute. Berücksichtigen Sie bei der Erstellung der DDL-Statements die zyklischen Fremdschlüssel.



## 2.2 MariaDB - SQL-Statements (5 Punkte)

Die vorliegenden Tabellen seien der Ausschnitt aus der Verwaltung eines Unternehmens:

Kunden (KndNr, Nachname, Vorname, Strasse, PLZ, Ort)

Kreditkarten (KartenNr, Firma, KndNr, Ablaufdatum)

Bestellungen (BestellungsNr, KndNr, Datum)

Positionen (PositionsNr, BestellungsNr, Artikel, Anzahl, Preis)

- In der Relation 'Kunden' sind die Details der Kunden gespeichert. Weitere Tabellen können über die Spalte `KndNr`, die Kundennummer, mit dieser Relation verknüpft werden.
- In der Relation 'Kreditkarte' werden alle dem Unternehmen bekannten Kreditkarteninformationen abgelegt.
- Die Relation 'Bestellungen' ordnet einer bestimmten Bestellung den Kunden und das Datum zu.
- Die Relation 'Positionen' enthält Detailinformationen zu den Bestellungen, sie kann mit der Tabelle 'Bestellungen' über die Spalte `BestellungsNr` verknüpft werden.

Erstellen Sie SQL-Statements, welche nachfolgende Aufgaben lösen:

- a) Geben Sie jene Kunden (mit `KndNr`, `Vorname` und `Nachname`) aus, welche zumindest einen Artikel bestellt haben, der den Text "DVD" beinhaltet. Hat ein Kunde mehrmals derartige Artikel bestellt, soll er nur 1x ausgegeben werden.

- b) Geben Sie zu jeder Kundennummer (`KndNr`), die Anzahl der Bestellungen aus. Dabei sollen nur jene Kundennummern angezeigt werden, welche mindestens 2 Bestellungen haben.

- c) Geben Sie jene Kunden (mit `KndNr`, `Vorname` und `Nachname`) aus, von denen keine Kreditkarte in der Datenbank gespeichert ist.

- d) Erstellen Sie eine View „Anzahl2024“, welche die Anzahl der Bestellungen aus dem heurigen Jahr (2024) beinhaltet. Die einzige Spalte dieser View soll „Anzahl“ lauten.

- e) Alle Kreditkarten, deren Ablaufdatum vor dem 1. Jänner 2024 liegt, sollen gelöscht werden. Erstellen Sie das nötige DML-Statement.

## 2.3 Oracle-Datenbank – Rekursive Abfragen und PL/SQL (5 Punkte)

In einer Oracle-Datenbank eines Unternehmens existiert folgende Relationen:

MITARBEITER (PNR, NAME, BEZIRK, SEIT, DURCHWAHL, GEHALT, VORGESETZTER)

SELECT \* FROM MITARBEITER;

| PNR  | NAME      | BEZIRK | SEIT       | DURCHWAHL | GEHALT | VORGESETZTER |
|------|-----------|--------|------------|-----------|--------|--------------|
| 1    | Johannes  | 1140   | 1999-01-07 | 1234      | 10000  | (null)       |
| 109  | Sigi      | 1060   | 1999-02-07 | 1235      | 3200   | 1            |
| 186  | Alice     | 1070   | 1999-04-28 | 1236      | 4444   | 1            |
| 123  | Brunhilde | 1140   | 2001-01-07 | 1237      | 2756   | 109          |
| 156  | Sewerin   | 1220   | 2011-01-07 | 1238      | 2500   | 186          |
| 11   | Peter     | 1030   | 2004-01-07 | 1239      | 1200   | 123          |
| 111  | Robert    | 1110   | 2011-01-07 | 2468      | 2300   | 156          |
| 1111 | Silvia    | 1030   | 2007-01-07 | 2469      | 1800   | 156          |
| 12   | Gerald    | 1140   | 2012-11-05 | 3579      | 1690   | 123          |
| 122  | Ludmilla  | 1120   | 2013-02-01 | 989       | 1430   | 1111         |
| 2    | Mario     | 1010   | 1998-01-07 | 800       | 11000  | (null)       |
| 21   | Werner    | 1020   | 2000-06-07 | 835       | 5400   | 2            |
| 22   | Maria     | 1030   | 2004-01-07 | 4455      | 3800   | 2            |
| 23   | Michi     | 1040   | 2007-05-02 | 6767      | 3400   | 21           |
| 221  | Barbara   | 1010   | 2011-09-02 | 4646      | 2000   | 23           |
| 231  | Sandra    | 1040   | 2002-10-01 | 906       | 1800   | 23           |
| 815  | Heribert  | 1140   | 1997-01-01 | 5555      | 12000  | (null)       |
| 8151 | Alexander | 1010   | 2002-12-01 | 7777      | 4500   | 815          |
| 8152 | Friedrich | 1020   | 1999-10-11 | 8888      | 3800   | 815          |
| 3    | Mario     | 1010   | 1998-01-07 | 803       | 11000  | 2            |
| 4    | Mario     | 1010   | 1998-01-07 | 804       | 1200   | 1            |
| 5    | Siglinde  | 1010   | 1998-01-07 | 805       | 1200   | 1            |





- a) Für einen Report wird unter anderem folgende Abfrage verwendet:

```
WITH HILFSTABELLE (PNR, NAME, VORGESETZTER) AS
(
  SELECT PNR, NAME, VORGESETZTER FROM MITARBEITER WHERE PNR=123
  UNION ALL
  SELECT MITARBEITER.PNR, MITARBEITER.NAME, MITARBEITER.VORGESETZTER
  FROM MITARBEITER JOIN HILFSTABELLE ON
  (HILFSTABELLE.VORGESETZTER=MITARBEITER.PNR)
)
SELECT * FROM HILFSTABELLE;
```

Welches Ergebnis liefert diese SQL-Abfrage?

- b) Für die Oracle-Datenbank wurde von einer Fremdfirma ein PLSQL-Code entwickelt, den Sie zwar im Datenbanksystem sehen, aber leider keine Dokumentation hierzu finden. Sehen Sie sich den Quellcode an und geben Sie für die angegebenen Aussagen an, ob sie richtig oder falsch sind.  
(pro richtiger Antwort +, pro falscher Antwort – Punkte, insgesamt für dieses Beispiel mindestens 0 Punkte):

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER tr01
```

| Aussage                                                                                                                                                                                             | richtig                  | falsch                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hierbei handelt es sich um einen Statement Trigger.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Der Trigger bewirkt, dass bei folgendem Update-Statement ein Fehler ausgelöst wird, und daher keine Änderung gemacht wird.<br><code>update mitarbeiter set gehalt=200 where pnr=22;</code>          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Der Trigger bewirkt, dass bei folgendem Insert-Statement ein Fehler ausgelöst wird, wodurch kein neues Tupel eingefügt wird.<br><code>insert into mitarbeiter(pnr,gehalt) values (345, 500);</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Der Trigger bewirkt, dass bei folgendem Update-Statement der Wert des Attributs <code>gehalt</code> auf 1000 gesetzt wird.<br><code>update mitarbeiter set gehalt=200 where pnr=22;</code>          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Der Trigger bewirkt, dass bei folgendem Insert-Statement der Wert des Attributs <code>gehalt</code> auf 1000 gesetzt wird.<br><code>insert into mitarbeiter(pnr,gehalt) values (345, 500);</code>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dieser Trigger bewirkt, dass bei jedem ausgeführten DML-Statement ( <code>insert/update/delete</code> ) alle Tupel im Attribut <code>gehalt</code> auf mindestens 1000 gesetzt werden.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 3 Softwareentwicklung

Folgende Aufgaben sind im Aufgabenbereich Softwareentwicklung zu lösen.

#### 3.1 Analyse des Datenbestands mittels Linq und Lambda (10 Punkte)

Zur Analyse der gegebenen Datentabelle sollen aus generischen Listen verschiedene Auswertungen mittels Linq und Lambda erzeugt werden. Die Ergebnisse sind zur Kontrolle auf der Konsole auszugeben. Folgende Daten sind in einem neuen C# Projekt auszuwerten.

| Nr | Firstname | Lastname  | Group | Age | Grading       |
|----|-----------|-----------|-------|-----|---------------|
| 1  | Sara      | Mills     | 1     | 30  | 1, 5, 5, 3, 4 |
| 2  | Daniel    | Carter    | 1     | 35  | 1, 4, 5, 3, 2 |
| 3  | Aaron     | Gibson    | 5     | 30  | 5, 3, 5, 3, 5 |
| 4  | William   | Alexander | 3     | 38  | 3, 5, 5, 3, 2 |

Folgende Aufgaben sind mit Linq oder mit Lambda zu lösen:

- a. Erstellen Sie eine Klasse `Students` und fügen Sie die gegebenen Daten zu einer Liste hinzu.

- b. Zeigen Sie alle Studenten der Gruppe 1 und sortieren Sie diese absteigend anhand des Nachnamens.

- c. Geben Sie alle Studenten zwischen 18 und 24 Jahren aus. Die Ausgabe soll die Eigenschaften Firstname, Lastname und Alter beinhalten.

- d. Geben Sie alle Studenten aus, deren Nachname mit „er“ endet.

- e. Geben Sie alle Studenten aus, welche mindestens eine Note 1 beinhalten.

#### 3.2 Erstellen eines UML-Klassendiagramms (10 Punkte)

Für verschiedenste Bildungseinrichtungen soll ein Verwaltungssystem realisiert werden. Für dieses Vorhaben sollen Sie eine objektorientierte Analyse für die neue Verwaltungssoftware durchführen. Als Ergebnis soll ein UML-Klassendiagramm entstehen. Achten Sie auf korrekte Attribute mit Datentyp, Methodennamen, Assoziationen, Sichtbarkeiten und Kardinalitäten.

Aufgabe: Erstellen Sie folgendes UML-Klassendiagramm:

- Die Bildungseinrichtung ist an beliebig vielen Standorten vertreten. Die Bildungseinrichtung hat eine eindeutige öffentliche ganzzahlige ID. Jeder Standort hat eine private StandortID die sich aus Zahlen und Buchstaben zusammensetzt.
- Jeder Standort besteht aus mindestens einem Gebäude. Jedes Gebäude hat einen Gebäudenamen und eine Hausnummer. Diese beiden Attribute sollen im Namespace bzw. im Package sichtbar sein.
- In jedem Gebäude befinden sich mehrere Vorlesungssäle/Unterrichtsräume, jedoch immer nur eine Kantine. Die Kantine hat eine bestimmte Anzahl von Sitzplätzen.
- Die Räume sind nummeriert und haben ein Namensschild an der Tür.
- Die Personen sind in Studenten, Verwaltungsangestellte und Professoren unterteilt. Jede Person wird durch eine eindeutige Nummer identifiziert und ist einem Standort zugeteilt.

## 4 Netzwerktechnik

Ein Firmennetzwerk mit Standorten in Ybbs, Krems, Melk und Graz soll simuliert und getestet werden. Laden Sie dazu die Packet Tracer Simulation vom Angabelaufwerk auf den Arbeitsordner und speichern Sie diese unter „NWTK-Nachname“. Alle Schritte sind am Pakettracer auszuführen und alle relevanten Zeilen in diesem Dokument zu dokumentieren. Beide Dateien sind abzugeben. Die PCs und Server sind weitgehend bereits vorkonfiguriert. Die Konfiguration der Router und Switches ist fertigzustellen.

### 4.1 Basiskonfiguration (16 Punkte)

#### a. Einstellen des Hostnamens

Wechseln Sie in jedem Gerät in den Konfigurationsmodus und setzen Sie auf ALLEN Routern und Switches den Hostnamen auf <AngezeigterName>-<Nachname> zB: R-Ybbs-Huber, SW-Melk-Huber  
Befehle (exemplarisch für ein Gerät):

#### b. DHCP-Dienst

Konfigurieren Sie auf R-Krems einen DHCP-Dienst mit einem Pool von 8 Adressen für die beiden PCs in Krems. DNS Server und Gateway sollen automatisch mitgegeben werden.

Die Adresse des Gateways und alle darüber sollen für statische Adressen vorgesehen werden.

Befehle zur Konfiguration:

Befehl samt Ausgabe um die IP-MAC Zuordnung zu prüfen:

#### c. VLAN

Konfigurieren Sie auf den beiden Switches in Ybbs ein VLAN Prod und ein VLAN Lab (wählen Sie als Name <Nachname>-Prod, <Nachname>-Lab) mit je 10 Ports passend zu den angeschlossenen PCs. Die drei Verbindungen zwischen den Switches sollen zur Erhöhung der Bandbreite gleichzeitig genutzt werden können (Lastverteilung) und nur diese beiden VLANs transportieren. Verwenden Sie zur Zusammenfassung dieser Links das herstellerunabhängige Protokoll nach IEEE 802.3ad.

Befehle zur Konfiguration:

Befehl samt Ausgabe um die konfigurierten VLANs anzuzeigen:

Testen Sie die Verbindung zwischen PC-Prod1 und PC-Prod2:

**d. Channel-Ausfall**

Simulieren Sie den Ausfall einer der drei Verbindungen zwischen den SW-Ybbs1 und SW-Ybbs2 durch Löschen des Kabels. Wie können Sie am Switch diesen Ausfall am Channel erkennen?

Befehl samt Ausgabe:

Welche Auswirkung(en) hat dieser Ausfall:

**e. Router**

Der Router R-Ybbs soll zwischen dem Produktions- und Labornetz auf einem Ethernet-Link das Routing übernehmen.

Befehle zur Konfiguration:

Befehl und Ausgabe zur Anzeige der Routingtabelle:

Testen Sie die Verbindung zwischen PC-Prod1 und PC-Lab2:

**f. Verbindungsnetze**

Konfigurieren Sie die Verbindungsnetze zwischen den Routern laut den Vorgaben in den Textfeldern im PKT-File.

Befehle (exemplarisch für ein Gerät):

- g. **Speichern** Sie die Konfiguration in allen Routern ab um auch nach einem Stromausfall wieder mit dieser zu starten. Wie könnte die Konfiguration auch abseits des Geräts gespeichert werden?

Befehl (exemplarisch für ein Gerät):

## 4.2 Routing (10 Punkte)

a. **OSPF**

Konfigurieren Sie OSPF auf allen Routern, wobei die privaten Adressen in Ybbs NICHT geroutet werden sollen, obwohl der R-Ybbs die anderen Netze verbinden soll. Stellen Sie am Link zwischen Ybbs und Graz sicher, dass R-Graz-1 zum DR wird.

Befehle zur Konfiguration von R-Ybbs:

Befehle zur Konfiguration von R-Graz-1 sobald alle Router aktiv sind:

Zeigen Sie die Routingtabelle in R-Graz-1:

Zeigen Sie auf R-Ybbs wer DR und BDR geworden ist:

Zeigen Sie ein traceroute von PC-B nach Server-B

b. **PAT**

Die ersten 15 IPs aus dem Lab Netz in Ybbs sollen durch Konfiguration von PAT sich die IP von Gig0/1 auf R-Ybbs teilen, um auch alle anderen Standorte erreichen zu können. Jene aus dem Prod-Netz sollen weiterhin keine Rechner außerhalb von Ybbs erreichen.

Befehle zur Konfiguration:

Befehl samt Ausgabe eines traceroute von PC-Lab-2 zu Server-A:

Befehl um die aktuelle Übersetzungstabelle anzuzeigen:

## 4.3 Sicherheit (8 Punkte)

a. **ACL**

Der Rechner PC-Melk1 darf nur von Rechnern aus Krems erreicht werden, von anderen Netzen nicht. Für PC-Melk2 gelten keine Einschränkungen.

Befehle zur Konfiguration:



Testen Sie durch ping von Krems auf PC-Melk1 und PC-Melk2:

Testen Sie durch ping von Graz auf PC-Melk1 und PC-Melk2:

b. Admin-Port

Der SW-Ybbs-2 soll per SSH nur von Rechnern aus dem VLAN Lab verwaltet werden können.

Befehle zur Konfiguration:

## 4.4 Theoretisches Wissen (6 Punkte)

- a. Bei der Lastverteilung über einen Etherchannel können unterschiedliche Kriterien zur Aufteilung der Frames auf die zur Verfügung stehenden Links gewählt werden:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| dst-ip      | Dst IP Addr          |
| dst-mac     | Dst Mac Addr         |
| src-dst-ip  | Src XOR Dst IP Addr  |
| src-dst-mac | Src XOR Dst Mac Addr |
| src-ip      | Src IP Addr          |
| src-mac     | Src Mac Addr         |

Angenommen viele PCs aus dem Lab-Netz an SW-Ybbs2 greifen nur auf den Server-A in Graz zu. Welche der obigen Auswahlmöglichkeiten wären am besten und welche ungeeignet.

Begründen Sie Ihre Entscheidung.

- b. Bei der Verwendung von IPv6-Adressen gibt es eine andere Möglichkeit den Clients ein automatisch ein IP zuzuweisen. Erklären Sie die Funktion und sowie deren Vor- und Nachteile:

## Erlaubte Hilfsmittel

| Abschnitt                          | Hilfsmittel   |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Informationstechnische Projekte | MS-Office     |
| 2. Informationssysteme             | Xampp         |
| 3. Softwareentwicklung             | Visual Studio |
| 4. Netzwerktechnik/Medientechnik   | Packet-Tracer |

## Punkteverteilung

| Abschnitt                          | erreichbare Punkte |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Informationstechnische Projekte | 20,00              |
| 2. Informationssysteme             | 20,00              |
| 3. Softwareentwicklung             | 20,00              |
| 4. Netzwerktechnik/Medientechnik   | 40,00              |
|                                    | 100,00             |

## Notenschlüssel

| Beurteilung    | Punktebereich |
|----------------|---------------|
| Sehr gut       | 100 – 90      |
| Gut            | 89 – 80       |
| Befriedigend   | 79 – 65       |
| Genügend       | 64 – 50       |
| Nicht genügend | 49 – 0        |